

Лабораторная работа

Windows 10/11 в доменной инфраструктуре

Цель работы

Научиться присоединять Windows 10/11 к домену, выполнять доменный вход, проверять Secure Channel и GPO, настраивать доступ к SMB-ресурсам и диагностировать типовые проблемы доменного клиента.

1. Среда выполнения

Работа выполняется в:

- VirtualBox;
- PNetLab.

Необходимые виртуальные машины:

DC01 – Windows Server с AD DS и DNS

FS01 – файловый сервер или DC01 с общей папкой

CL01 – Windows 10/11 Pro или Enterprise

Пример домена:

corp.local

Перед началом создать контрольную точку виртуальной машины CL01.

2. Базовые задания

Задание 1. Подготовка клиента

На компьютере CL01 проверить:

```
winver  
hostname  
ipconfig /all
```

Необходимо убедиться, что:

- установлена редакция Pro или Enterprise;
- имя компьютера уникально;
- DNS указывает на DC01;

- время клиента и контроллера домена совпадает;
- имя домена разрешается.

Проверки:

```
nslookup corp.local
nslookup dc01.corp.local
ping dc01.corp.local
```

Задание 2. Присоединение к домену

Присоединить CL01 к домену одним из способов.

Через свойства системы:

```
sysdm.cpl
```

или PowerShell:

```
Add-Computer `
  -DomainName "corp.local" `
  -Credential (Get-Credential) `
  -Restart
```

После перезагрузки выполнить вход:

CORP\Student

Проверить:

```
whoami
systeminfo
```

Задание 3. Local User и Domain User

Выполнить вход:

1. под доменным пользователем;
2. под локальным пользователем.

Форматы:

```
CORP\Student
.\LocalAdmin
```

Для каждой учётной записи определить:

```
whoami
echo %USERPROFILE%
```

Сравнить:

- имя пользователя;
 - путь профиля;
 - область действия учётной записи;
 - доступ к доменным ресурсам;
 - применяемые политики.
-

Задание 4. Локальная группа Administrators

Проверить участников группы:

```
Get-LocalGroupMember Administrators
```

Добавить учебную доменную группу:

```
Add-LocalGroupMember `
    -Group "Administrators" `
    -Member "CORP\Workstation-Admins"
```

Повторно проверить состав группы.

Обычного пользователя CORP\Student в группу Administrators не добавлять.

Задание 5. Проверка Secure Channel

Выполнить:

```
Test-ComputerSecureChannel
```

Ожидаемый результат:

```
True
```

Дополнительная проверка:

```
nltest /sc_verify:corp.local
```

В отчёте указать:

- результат проверки;
 - имя контроллера домена;
 - состояние доверительных отношений.
-

Задание 6. Получение GPO

Обновить политики:

```
gpupdate /force
```

Проверить результат:

```
gpresult /r
```

Создать HTML-отчёт:

```
mkdir C:\Temp  
gpresult /h C:\Temp\gpo-report.html
```

В отчёте найти:

- применённые компьютерные GPO;
 - применённые пользовательские GPO;
 - домен пользователя;
 - группы безопасности;
 - контроллер домена.
-

Задание 7. Доступ к SMB-ресурсу

Открыть общий ресурс:

```
\\FS01\Public
```

Проверить сервер и порт SMB:

```
nslookup FS01  
ping FS01
```

```
Test-NetConnection FS01 -Port 445
```

Подключить сетевой диск:

```
net use Z: \\FS01\Public
```

Проверить:

- чтение файла;
- создание файла;
- изменение файла;
- удаление файла.

Результат должен соответствовать назначенным Share- и NTFS-разрешениям.

Задание 8. Проверка удалённого доступа

На CL01 включить удалённый рабочий стол.

Проверить группу:

```
Get-LocalGroupMember "Remote Desktop Users"
```

Добавить разрешённого пользователя:

```
Add-LocalGroupMember `
  -Group "Remote Desktop Users" `
  -Member "CORP\Student"
```

С другого компьютера проверить:

```
Test-NetConnection CL01 -Port 3389
```

Запустить RDP-клиент:

```
mstsc
```

Выполнить доменный вход и проверить работу сеанса.

Задание 9. Итоговая проверка доменного клиента

Выполнить:

```
whoami
gpresult /r
net use
```

```
Test-ComputerSecureChannel
Test-NetConnection FS01 -Port 445
Get-LocalGroupMember Administrators
```

Рабочая станция считается исправной, если:

- доменный вход работает;
 - Secure Channel возвращает True;
 - GPO применяются;
 - SMB-ресурс доступен;
 - административные права назначены корректно;
 - RDP работает только для разрешённых пользователей.
-

3. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Неисправный DNS

Указать на CL01 неправильный DNS-сервер.

Зафиксировать симптомы:

```
nslookup corp.local  
gpupdate /force
```

Test-ComputerSecureChannel

Определить причину, вернуть адрес доменного DNS-сервера и повторить проверки.

Дополнительное задание 2. Диагностика GPO

Создать ситуацию, при которой тестовая GPO не применяется, например:

- переместить компьютер в другую OU;
- исключить пользователя из нужной группы;
- изменить область применения учебной политики.

На клиенте выполнить:

```
gpupdate /force  
gpresult /h C:\Temp\gpo-error.html
```

Определить причину и восстановить применение политики.

Дополнительное задание 3. Ошибка доступа к SMB

Создать одну неисправность:

- неверный UNC-путь;
- закрытый порт 445;
- отсутствие Share-разрешения;
- отсутствие NTFS-разрешения;
- неправильная учётная запись.

Диагностику выполнить по цепочке:

```
UNC-путь  
→ DNS  
→ сеть  
→ порт 445  
→ учётные данные  
→ Share  
→ NTFS
```

Не разрешается выдавать группе Everyone полный доступ.

Дополнительное задание 4. Восстановление Secure Channel

В учебной среде смоделировать нарушение доверительных отношений.

Проверить:

```
Test-ComputerSecureChannel
```

Перед восстановлением проверить:

```
ipconfig /all  
nslookup corp.local  
w32tm /query /status
```

Восстановить канал:

```
Test-ComputerSecureChannel `
    -Repair `
    -Credential (Get-Credential)
```

Повторная проверка должна вернуть:

True

Дополнительное задание 5. Вывод и повторное присоединение

Перед выводом проверить локальный вход:

```
.\LocalAdmin
```

Затем:

1. сохранить пользовательские данные;
2. вывести компьютер в WORKGROUP;
3. перезагрузить;
4. войти локально;
5. проверить DNS и доступность DC;
6. повторно присоединить компьютер;
7. выполнить доменный вход;
8. проверить Secure Channel, GPO и SMB.

Повторное присоединение выполняется только в учебной среде.

Дополнительное задание 6. PowerShell-отчёт

Создать скрипт `domain-client-check.ps1`, который выводит:

- имя компьютера;

- домен;
- текущего пользователя;
- DNS-серверы;
- результат Secure Channel;
- участников Administrators;
- доступность портов 445 и 3389;
- подключённые SMB-ресурсы.

Результат сохранить:

```
.\domain-client-check.ps1 |  
    Out-File C:\Temp\domain-client-report.txt
```

4. Отчёт по работе

Отчёт должен содержать:

1. схему виртуальных машин;
2. IP-адреса и DNS-настройки;
3. результат присоединения к домену;
4. сравнение локального и доменного входа;
5. состав группы Administrators;
6. результат Secure Channel;
7. список применённых GPO;
8. проверку SMB и RDP;
9. описание одной смоделированной неисправности;
10. вывод о готовности доменного клиента.

Для неисправности заполнить карточку:

Симптом:

Область проблемы:

Гипотеза:

Команда проверки:

Полученный результат:

Причина:

Исправление:

Повторная проверка:

5. Критерии приёмки

Работа засчитывается, если студент:

- правильно настроил доменный DNS;

- присоединил Windows к домену;
- различает Local User и Domain User;
- проверил локальных администраторов;
- получил True при проверке Secure Channel;
- получил и проверил GPO;
- подключился к SMB-ресурсу;
- проверил доступность RDP;
- устранил минимум одну неисправность;
- подтвердил результат повторной проверкой.

Главный результат

Студент умеет подключить Windows 10/11 к доменной инфраструктуре, проверить основные доменные службы клиента и последовательно диагностировать неисправность.